TAREA 10

Axiomas de Armstrong y sus aplicaciones

Introducción

En el diseño de bases de datos relacionales, las dependencias funcionales permiten establecer relaciones entre los atributos de una tabla. Estas dependencias son fundamentales para identificar llaves candidatas, analizar la estructura de las relaciones y realizar procesos de normalización.

Los axiomas de Armstrong constituyen un conjunto de reglas de inferencia que permiten obtener nuevas dependencias funcionales a partir de otras conocidas.

Estas reglas forman un sistema correcto y completo, lo que significa que permiten deducir todas las dependencias funcionales que se siguen lógicamente de un conjunto inicial.

Los tres axiomas fundamentales son:

1. Reflexividad.
2. Aumentación.
3. Transitividad.

1. Dependencias funcionales

Antes de estudiar los axiomas de Armstrong, es importante comprender el concepto de dependencia funcional.

Una dependencia funcional es una restricción entre dos conjuntos de atributos de una relación.

Se representa mediante:

$$X \to Y$$

Esta expresión indica que el conjunto de atributos X determina funcionalmente al conjunto Y.

Es decir, si dos registros tienen los mismos valores para los atributos de X, también deben tener los mismos valores para los atributos de Y.

Ejemplo

Consideremos la relación:

$$ESTUDIANTE(NoCuenta, Nombre, Carrera)$$

Si cada número de cuenta pertenece a un único estudiante, entonces:

$$NoCuenta \rightarrow Nombre$$

$$NoCuenta \rightarrow Carrera$$

Esto significa que conociendo el número de cuenta podemos determinar el nombre y la carrera correspondientes al estudiante.

2. Axioma de reflexividad

El axioma de reflexividad establece que si un conjunto de atributos Y es subconjunto de otro conjunto X, entonces X determina funcionalmente a Y.

Expresión matemática

$$\boxed{Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y}$$

Este axioma indica que un conjunto de atributos siempre determina a cualquiera de sus subconjuntos.

Ejemplo

Consideremos la relación:

$$R(A, B, C, D)$$

Si tenemos el conjunto:

$$X = \{A, B, C\}$$

Y seleccionamos:

$$Y = \{A, B\}$$

Como:

$$\{A, B\} \subseteq \{A, B, C\}$$

Se cumple que:

$$\boxed{ABC \rightarrow AB}$$

Interpretación:

Si conocemos los valores de los atributos A, B y C, entonces necesariamente conocemos los valores de A y B.

Aplicación en una base de datos

En la relación:

$$ESTUDIANTE(NoCuenta, Nombre, Carrera)$$

Se cumple:

$$(NoCuenta, Nombre) \rightarrow Nombre$$

Esto sucede porque el atributo Nombre forma parte del conjunto de atributos del lado

izquierdo.

3. Axioma de aumentación

El axioma de aumentación establece que si un conjunto de atributos X determina funcionalmente a otro conjunto Y, entonces agregar el mismo conjunto de atributos Z a ambos lados conserva la dependencia funcional.

Expresión matemática

$$\boxed{X \to Y \Rightarrow XZ \to YZ}$$

Aquí, XZ representa la unión de los conjuntos de atributos X y Z.

Ejemplo

Consideremos la dependencia funcional:

$$A \to B$$

Esto significa que el atributo A determina funcionalmente al atributo B.

Si agregamos el atributo C a ambos lados, obtenemos:

$$\boxed{AC \to BC}$$

Interpretación:

Si A es suficiente para determinar B, conocer además el atributo C permite determinar tanto B como C.

Aplicación en una base de datos

Consideremos la relación:

$$INSCRIPCION(NoCuenta, Nombre, Asignatura, Grupo)$$

Supongamos que:

$$NoCuenta \rightarrow Nombre$$

Aplicando el axioma de aumentación con el atributo Asignatura:

$$\boxed{(NoCuenta, Asignatura) \rightarrow (Nombre, Asignatura)}$$

De esta manera, la combinación del número de cuenta y la asignatura determina funcionalmente al nombre y la asignatura.

4. Axioma de transitividad

El axioma de transitividad establece que si un conjunto de atributos X determina a Y y, a su vez, Y determina a Z, entonces X determina funcionalmente a Z.

Expresión matemática

$$\boxed{X \rightarrow Y \land Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z}$$

Este axioma permite identificar dependencias indirectas entre atributos.

Ejemplo

Consideremos las dependencias:

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

Aplicando transitividad:

$$\boxed{A \to C}$$

Interpretación:

Si A determina B y B determina C, entonces conocer A también permite determinar C.

Aplicación en una base de datos

Consideremos la relación:

$$EMPLEADO(IDEmpleado, IDDepartamento, NombreDepartamento)$$

Supongamos que:

$$IDEmpleado \to IDDepartamento$$

Y que:

$$IDDepartamento \to NombreDepartamento$$

Por el axioma de transitividad:

$$\boxed{IDEmpleado \to NombreDepartamento}$$

Esto significa que, conociendo el identificador de un empleado, podemos determinar el nombre del departamento al que pertenece.

Esta dependencia también resulta importante al estudiar la tercera forma normal.

5. Reglas derivadas de Armstrong

Además de los tres axiomas fundamentales, existen reglas que pueden demostrarse utilizando dichos axiomas.

Estas reglas simplifican el análisis de las dependencias funcionales.

5.1 Regla de unión

La regla de unión establece que si X determina a Y y también determina a Z, entonces X determina al conjunto formado por ambos.

$$X \to Y$$

$$X \to Z$$

Por lo tanto:

$$\boxed{X \to YZ}$$

Ejemplo:

Si:

$$NoCuenta \to Nombre$$

Y:

$$NoCuenta \to Carrera$$

Entonces:

$$\boxed{NoCuenta \to (Nombre, Carrera)}$$

5.2 Regla de descomposición

La regla de descomposición indica que si un conjunto X determina a varios atributos, entonces también determina a cada uno de ellos por separado.

$$X \to YZ$$

Por lo tanto:

$$\boxed{X \to Y}$$

$$\boxed{X \to Z}$$

Ejemplo:

Si:

$$IDProducto \to (Nombre, Precio)$$

Entonces:

$$IDProducto \to Nombre$$

$$IDProducto \to Precio$$

5.3 Regla de pseudotransitividad

La pseudotransitividad combina las propiedades de la aumentación y la transitividad.

Si:

$$X \to Y$$

Y:

$$WY \to Z$$

Entonces:

$$\boxed{WX \to Z}$$

Ejemplo:

Consideremos las dependencias:

$$A \to B$$

$$BC \to D$$

Por aumentación:

$$AC \to BC$$

Y por transitividad:

$$\boxed{AC \to D}$$

Por lo tanto, la dependencia $AC \to D$ puede obtenerse mediante pseudotransitividad.

6. Ejemplo integrador

Consideremos una relación:

$$R(A, B, C, D, E)$$

Con el conjunto de dependencias funcionales:

$$F = \{A \to B,\ B \to C,\ AC \to D,\ D \to E\}$$

Se desea demostrar que:

$$A \to E$$

Paso 1.

Se tienen:

$$A \to B$$

$$B \to C$$

Aplicando transitividad:

$$A \to C$$

Paso 2.

Mediante la regla de unión:

$$A \to A$$

$$A \to C$$

Por lo tanto:

$$A \to AC$$

Paso 3.

Como:

$$AC \to D$$

Aplicando transitividad:

$$A \to D$$

Paso 4.

Finalmente, como:

$$D \to E$$

Se obtiene:

$$\boxed{A \to E}$$

Resultado

La dependencia $A \to E$ no aparece explícitamente en el conjunto inicial F, pero puede deducirse mediante los axiomas y reglas derivadas de Armstrong.

Además, la cerradura del atributo A es:

$$\boxed{A^+ = \{A, B, C, D, E\}}$$

Por lo tanto, A es una superllave y, al ser un conjunto de un solo atributo, también es una llave candidata de la relación.

7. Importancia de los axiomas de Armstrong

Los axiomas de Armstrong tienen múltiples aplicaciones en el diseño y análisis de bases de datos relacionales.

Entre las más importantes se encuentran:

- Determinar nuevas dependencias funcionales a partir de otras conocidas.
- Calcular la cerradura de conjuntos de atributos.
- Identificar superllaves y llaves candidatas.
- Comprobar si una dependencia funcional se deduce de un conjunto dado.
- Apoyar la normalización de relaciones y reducir problemas de redundancia.
- Verificar la equivalencia entre conjuntos de dependencias funcionales.

Conclusión

Los axiomas de Armstrong representan una herramienta fundamental dentro del modelo relacional, ya que permiten analizar y deducir dependencias funcionales de manera lógica y sistemática.

Los axiomas de reflexividad, aumentación y transitividad constituyen la base de este sistema de inferencia. A partir de ellos pueden obtenerse otras reglas, como unión, descomposición y pseudotransitividad, que facilitan la resolución de problemas relacionados con las dependencias funcionales.

Su aplicación resulta especialmente importante en el cálculo de cerraduras, la identificación de llaves candidatas y el proceso de normalización de bases de datos.

En conclusión, comprender estos axiomas permite diseñar relaciones más consistentes, detectar dependencias entre atributos y establecer estructuras de almacenamiento de información más eficientes.

Referencias bibliográficas

Formato APA, 7.a edición.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

University of Toronto. (2009). *Tutorial: Functional dependency*. https://www.cs.utoronto.ca/~leijiang/teaching/cscc43-s09/content/tutorial/fd/fd.pdf

Simon Fraser University. (s. f.). *Armstrong's axioms*. https://www2.cs.sfu.ca/CourseCentral/354/han/material/notes/354notes-chapter5/node13.html